Introducción

El acompañamiento didáctico permite que el estudiante transforme una consigna en acciones, reconozca sus errores y solicite ayuda antes de abandonar la tarea. Su valor depende de que la orientación llegue cuando aparece la duda y de que el alumno conserve la responsabilidad de elaborar la respuesta.

ClaudIA propone una estación física de apoyo dentro del aula. El estudiante habla, escucha una explicación breve y continúa con preguntas o ejemplos. No necesita instalar una aplicación ni trasladar la conversación a otro dispositivo. Mientras tanto, el docente recibe información agregada sobre los temas que requieren intervención.

La estación no entrega la respuesta final: conduce al estudiante mediante intentos, pistas y preguntas de comprobación. Su presencia física busca familiaridad y acceso compartido, pero exige señalización visible y reglas claras para el uso de micrófono y cámara.

El proyecto se alinea con el MCCEMS, que promueve respuestas a contextos locales y una formación humanista e integral [12], y con la línea de desarrollo tecnológico del PROIDET [2].

Planteamiento del problema

En la muestra diagnosticada, las dificultades académicas aparecen como problemas de organización, comprensión y administración del tiempo. Se relacionan entre sí: una consigna mal interpretada puede retrasar la tarea, una fecha olvidada acumula pendientes y una duda no expresada llega al docente cuando el rezago ya se consolidó.

La limitación principal es de atención. El docente puede explicar para el grupo, pero no observar al mismo tiempo cada intento, corregir todos los errores y registrar qué concepto genera más dificultad. Las plataformas convencionales añaden pasos de acceso; ClaudIA reduce esa fricción mediante una pregunta oral y una conversación guiada.

El problema central es la ausencia de un apoyo pedagógico permanente y accesible que convierta el trabajo cotidiano del aula en explicación, práctica y retroalimentación, sin operar como vigilancia ni como sustituto docente.

En México, INEGI e IFT reportan que 86.1 % de la población de seis años o más usó internet en 2025 y que 97.0 % de las personas usuarias de telefonía móvil tenía un teléfono inteligente [6]. La cobertura es amplia, aunque persisten brechas urbano-rurales; por ello, ClaudIA debe tolerar conectividad limitada.

Licona advierte que la IA puede ampliar el acceso educativo y, a la vez, profundizar exclusiones si faltan alfabetización, infraestructura y formación docente [7]. El diseño debe ser complementario, verificable y capaz de operar sin servicios remotos.

Justificación

La necesidad observada justifica una ayuda inmediata que no se limite a responder. ClaudIA puede solicitar un razonamiento, ofrecer una pista, comprobar el avance y proponer otra variante; así se aproxima a la tutoría y se aleja del simple buscador.

El meta-análisis de Ma, Adesope, Nesbit y Liu encontró un tamaño de efecto de $g = 0.57$ a favor de sistemas de tutoría inteligente frente a instrucción computarizada sin tutoría, y de $g = 0.42$ frente a la enseñanza en grupos grandes [8]. El resultado respalda el potencial de esta mediación, pero también exige un diseño pedagógico riguroso.

Gubareva y Lopes muestran que los asistentes virtuales ayudan a organizar el estudio, administrar el tiempo y sostener la motivación cuando el apoyo individual resulta costoso [5]. ClaudIA traslada esa función a una estación compartida y la concentra en la conversación oral.

La UNESCO advierte que una respuesta fluida puede ser incorrecta. Por ello, la supervisión humana, la verificación y la transparencia son condiciones de uso de la IA generativa [13]; ClaudIA no aceptará una explicación sólo porque provenga de un modelo.

Propósito, hipótesis y objetivos

Hipótesis de trabajo

La mediación oral y dialógica de ClaudIA permitirá que estudiantes de un grupo DGETI obtengan apoyo oportuno para organizar actividades y comprender temas, y que el docente identifique con mayor rapidez los contenidos que requieren nueva explicación. La hipótesis se evaluará con un piloto dentro del plantel y no se asume como resultado ya demostrado.

Objetivo general

Desarrollar una estación modular de acompañamiento didáctico que integre escucha, respuesta hablada, percepción de presencia y seguimiento pedagógico para apoyar el trabajo de estudiantes y docentes en grupos de Educación Media Superior.

Objetivos específicos

1. Identificar las necesidades académicas y prácticas de uso de IA de estudiantes del CETis 20.
2. Adaptar una base tecnológica modular existente a la identidad, configuración y experiencia de ClaudIA.
3. Integrar entrada de voz, salida por bocina y detección de presencia o entorno.
4. Diseñar flujos de explicación, pregunta guiada, práctica y retroalimentación formativa.
5. Mantener contexto de la clase y progreso de práctica sin conservar datos innecesarios.
6. Proporcionar al docente un resumen agregado de dudas y temas que requieren apoyo.
7. Evaluar claridad, utilidad, accesibilidad, estabilidad y aceptación durante un piloto escolar.

Límites del proyecto

ClaudIA no emite diagnósticos médicos o psicológicos, no califica automáticamente una asignatura y no sustituye la asesoría docente. La cámara se destina a detectar presencia o contexto general del entorno; no identifica estudiantes, no reconoce rostros y no procesa cuadernos para resolver ejercicios. El dispositivo no aprende de conversaciones sin una regla explícita y auditable.

Metodología

El proyecto combina investigación aplicada, diseño de prototipo y evaluación formativa. La fase diagnóstica es exploratoria y descriptiva; reúne 122 registros de estudiantes del CETis 20 para identificar dificultades académicas y prácticas de uso y verificación de IA.

Diseño muestral

Muestra de conveniencia con 122 registros únicos del plantel participante. Los porcentajes se calcularon sobre el total de respuestas y se usan para formular requisitos de diseño.

Procesamiento estadístico

Se obtuvieron distribuciones de frecuencia y porcentajes sobre el conjunto total. No se aplicaron pruebas inferenciales porque la muestra no es probabilística; los resultados constituyen una línea base y no permiten afirmar efectos causales.

Diseño tecnológico

La construcción parte de una arquitectura modular ya operativa y añade adaptadores para la estación física. La validación actual es técnica y automatizada; la validación educativa corresponde al piloto.

Muestra total del CETis 20

La base analizada contiene 122 respuestas únicas de estudiantes del CETis 20. El análisis no presenta desgloses internos del alumnado: todos los resultados se interpretan sobre el mismo total y cada porcentaje utiliza un denominador de 122 casos.

Tabla 1. Ficha agregada de la muestra

Indicador	Valor
Plantel	CETis 20
Respuestas analizadas	122
Identificadores únicos	122
Registro de campo	26 y 27 de octubre de 2026
Diseño	Muestra de conveniencia
Uso	Requisitos y línea base

La revisión de calidad confirmó que los 122 identificadores son diferentes y que las variables analizadas no contienen valores faltantes.

La selección fue intencional y no probabilística. Por ello, los porcentajes describen al conjunto participante del CETis 20 y no se extrapolan como estimaciones de todo el plantel.

Necesidades académicas

Organizarse o recordar fechas fue la dificultad principal para 46 estudiantes; entender el tema, para 45. Juntas concentran 74.6 % de las respuestas. La falta de tiempo aparece en tercer lugar, con 30 casos, y sólo una persona eligió el acceso a internet o dispositivo.

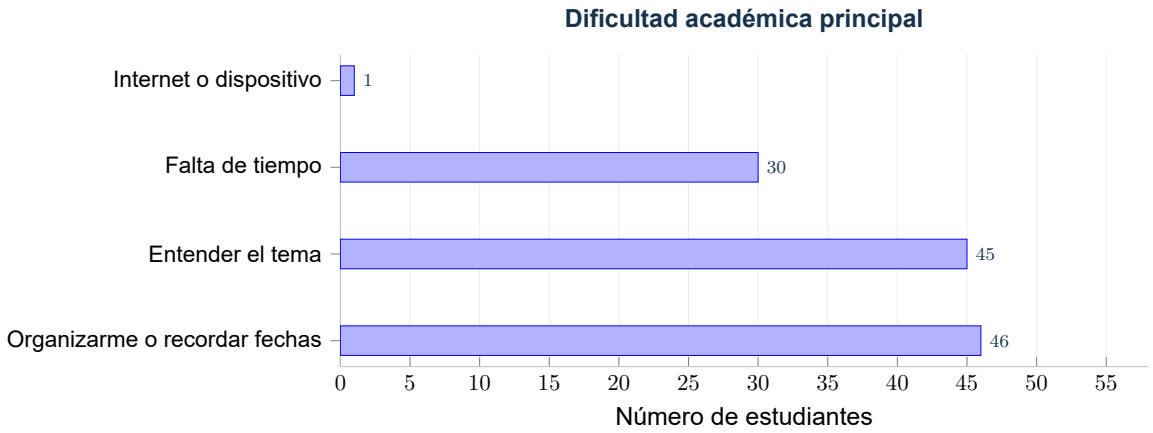


Figura 1. Respuesta única sobre la principal dificultad, $n = 122$.

Estos datos orientan tres funciones: dividir una meta amplia en acciones breves, apoyar la recuperación de entregas y detectar el punto donde se interrumpe la comprensión. Responder preguntas no basta; la estación también debe enseñar a planear, revisar y corregir.

Relación de los estudiantes con la IA

La familiaridad con la IA es alta: 59.8 % usa una respuesta si le parece correcta, 32.8 % verifica con fuentes o con el docente y 7.4 % no la utiliza. La diferencia muestra que el acceso ya existe, pero la verificación sistemática todavía es limitada.

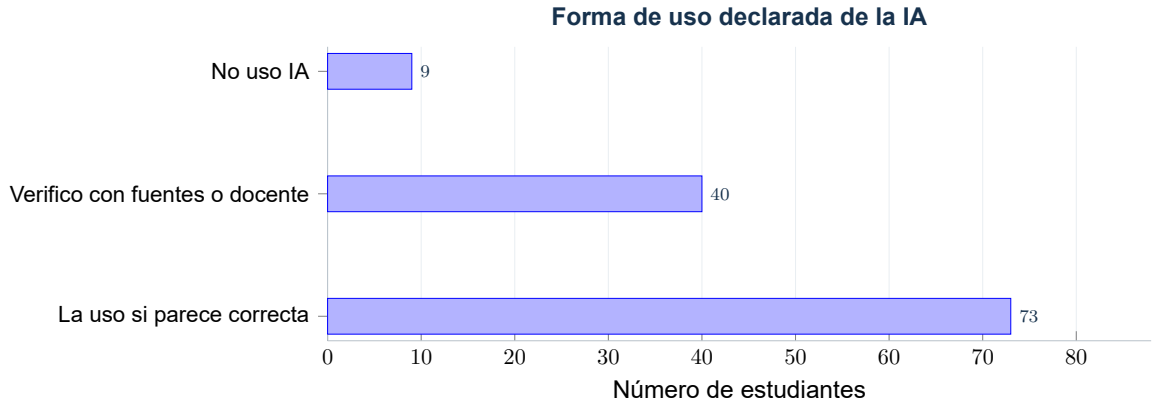


Figura 2. Uso y verificación declarados de IA, $n = 122$.

La UNESCO propone una competencia en IA centrada en las personas, la ética y el diseño de sistemas [9], y advierte que la fluidez de un modelo no garantiza exactitud [13]. ClaudIA debe solicitar intentos, pedir justificación y derivar al docente cuando no tenga evidencia suficiente.

Alcance de los datos

La encuesta describe hábitos y necesidades, pero no demuestra aceptación de la estación ni mejoras de aprendizaje. Esos efectos deberán medirse en el piloto.

Límites de la evidencia y validación necesaria

La encuesta justifica la necesidad y muestra familiaridad con la IA; no permite inferir mejoras de aprendizaje, aceptación de la voz o tolerancia a la cámara. La siguiente etapa debe observar esos aspectos en condiciones reales.

Aspectos que necesitan medición

Antes de medir efectos educativos se requiere comprobar aceptación, usabilidad y confianza institucional.

Tabla 2. Preguntas específicas para la siguiente validación

Dimensión	Pregunta propuesta
Interacción oral	¿Qué tan cómodo te resultaría preguntar en voz alta a ClaudIA dentro del aula?
Pedagogía	Cuando no comprendes un tema, ¿prefieres un ejemplo, una pista, una pregunta guía o una explicación más breve?
Verificación	¿Qué haría que confiaras o desconfiaras de una explicación dada por ClaudIA?
Presencia	¿Cómo te sientes al saber que la cámara sólo detecta que hay personas frente a la estación y no identifica rostros?
Privacidad	¿Qué información de tu participación no debería guardar el sistema?
Docente	¿Qué resumen sería útil para decidir una nueva explicación sin observar conversaciones completas?

Diseño de la interacción

El diálogo se organizará como una ayuda gradual:

1. ClaudIA escucha la duda y confirma lo que entendió.
2. Pide al estudiante que explique qué sabe o qué intentó.
3. Ofrece un ejemplo análogo, no el resultado del ejercicio.
4. Formula una pregunta que haga visible el siguiente paso.
5. Solicita un nuevo intento o, si persiste el bloqueo, deriva al docente.

Requisitos de diseño derivados de la evidencia

Los datos no justifican otro chatbot genérico. Orientan una estación que combine organización del trabajo, explicación y práctica. La tabla relaciona cada hallazgo con una decisión de diseño.

Tabla 3. Relación entre diagnóstico y diseño de ClaudIA

Evidencia	Necesidad	Función
37.7 % dificultad para organizarse	Dividir metas y recordar fechas	Plan de sesión y recordatorio contextual
36.9 % dificultad para entender	Explicación gradual con ejemplos	Tutor oral paso a paso
24.6 % falta de tiempo	Interacciones breves y recuperables	Micropíldoras de 3 a 7 minutos
92.6 % usa IA	Aprovechar familiaridad	Lenguaje natural y práctica guiada
32.8 % verifica con fuentes	Evitar dependencia	Comprobación y derivación al docente

Decisión central

El micrófono y la cámara sólo aportan información de entrada. La respuesta pedagógica se construye con preguntas, ejemplos, explicaciones breves y pistas; la resolución automática queda fuera del alcance.

Marco pedagógico

Aprendizaje autorregulado

La Education Endowment Foundation (EEF), fundación británica dedicada a generar y sintetizar evidencia sobre prácticas educativas, describe al estudiante autorregulado como alguien que conoce sus fortalezas y debilidades y puede planear, monitorear y evaluar su aprendizaje. En estudiantes novatos, esas estrategias deben hacerse explícitas [3]. ClaudIA puede convertir cada interacción en una pequeña estructura de autorregulación:

1. **Planear:** "¿Qué tienes que resolver y qué sabes ya?"
2. **Monitorear:** "¿En qué paso apareció la duda?"
3. **Evaluar:** "¿Cómo sabes que tu respuesta es razonable?"

Retroalimentación formativa

La EEF recomienda que la retroalimentación se base en una instrucción de calidad, esté oportunamente ubicada y se dirija hacia la tarea, el contenido y las estrategias de autorregulación. La retroalimentación vaga o centrada en rasgos personales suele ser menos eficaz [4]. Por eso, ClaudIA no dirá simplemente "eres bueno en matemáticas". Dirá qué parte del procedimiento está bien, qué paso debe revisar y qué pregunta puede probar.

Tutoría con pistas

La tutoría convierte la ayuda en práctica guiada: comprender el objetivo, pedir un intento, ubicar el error, ofrecer una pista, permitir otro intento y comparar el razonamiento con un caso parecido.

Enseñanza situada

El apoyo toma ejemplos del contexto y del material que el docente está trabajando. La base educativa actual ya contiene lecciones, objetivos, pasos y ejercicios breves; ClaudIA ampliará ese catálogo con contenidos de las asignaturas del plantel.

Interfaz oral, percepción y accesibilidad

Entrada por voz

La voz reduce la fricción de escribir en un dispositivo compartido. El estudiante puede formular una duda mientras tiene el cuaderno en las manos. Sin embargo, el reconocimiento puede fallar por ruido de aula, acento o vocabulario técnico. ClaudIA debe confirmar verbalmente lo que entendió, pedir repetición cuando sea necesario y permitir una corrección oral.

Percepción por cámara

La cámara aporta una señal de presencia o contexto para activar, pausar o ajustar la estación. Su uso no convierte imágenes de cuadernos, gestos o rostros en información académica.

Diseño universal

CAST propone diversificar la representación, la acción y la expresión, y el compromiso [1]. ClaudIA aplicará ese principio con explicaciones en distintos niveles, ejemplos, analogías, ritmo ajustable y una opción para repetir. La voz será el canal principal de participación; la cámara no sustituye la expresión del estudiante.

Tabla 4. Principios de accesibilidad aplicados al dispositivo

Principio	Aplicación concreta
Múltiples formas de representación	Ejemplos, analogías, resúmenes breves y repetición oral
Múltiples formas de acción	Formular una duda, explicar con palabras propias o pedir una pista
Múltiples formas de participación	Práctica corta, retos por niveles y pista antes de respuesta

Ética, privacidad y control

La cámara y el micrófono modifican el nivel de riesgo frente a un chatbot de texto. NIST propone un ciclo de gobernar, mapear, medir y gestionar los riesgos de IA [10]; su perfil de IA generativa añade riesgos de confiabilidad, privacidad, sesgo e información incorrecta [11]. Una revisión sobre cámaras en escuelas advierte que la vigilancia continua puede erosionar autonomía y privacidad cuando no existen límites explícitos [14].

ClaudIA responderá con siete controles:

1. **Detección deliberada:** la cámara sólo detecta presencia o contexto y se desactiva cuando no hay una sesión autorizada.
2. **Sin reconocimiento facial:** el sistema no identifica estudiantes ni infiere emociones.
3. **Indicador físico:** luz y obturador muestran cuándo la cámara está activa.
4. **Minimización:** se conserva la transcripción educativa necesaria, no el audio ni el video completos.
5. **Retención limitada:** los datos de práctica se eliminan o anonimizan al terminar el periodo definido.
6. **Acceso por roles:** estudiantes, docentes y administradores tienen permisos distintos.
7. **Supervisión humana:** una alerta sugiere revisión; no determina sanciones ni calificaciones.

Uso responsable de IA

La UNESCO promueve un enfoque centrado en las personas, con protección de la privacidad y participación humana [13]. ClaudIA mostrará cuándo una respuesta proviene de un modelo, permitirá corregir una transcripción, rechazará contenidos fuera del contexto escolar y pedirá ayuda docente cuando no tenga evidencia suficiente.

Presentación de ClaudIA

ClaudIA será una estación de acompañamiento con cuatro componentes visibles: una carcasa estable, un micrófono, una bocina y una cámara con protector. Un procesador local ejecuta el núcleo y coordina las integraciones. La estación puede operar conectada a la red del plantel y usar servicios de IA cuando estén disponibles.

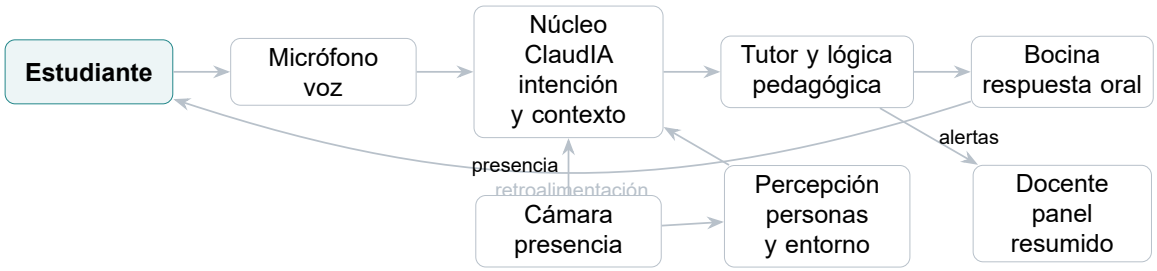
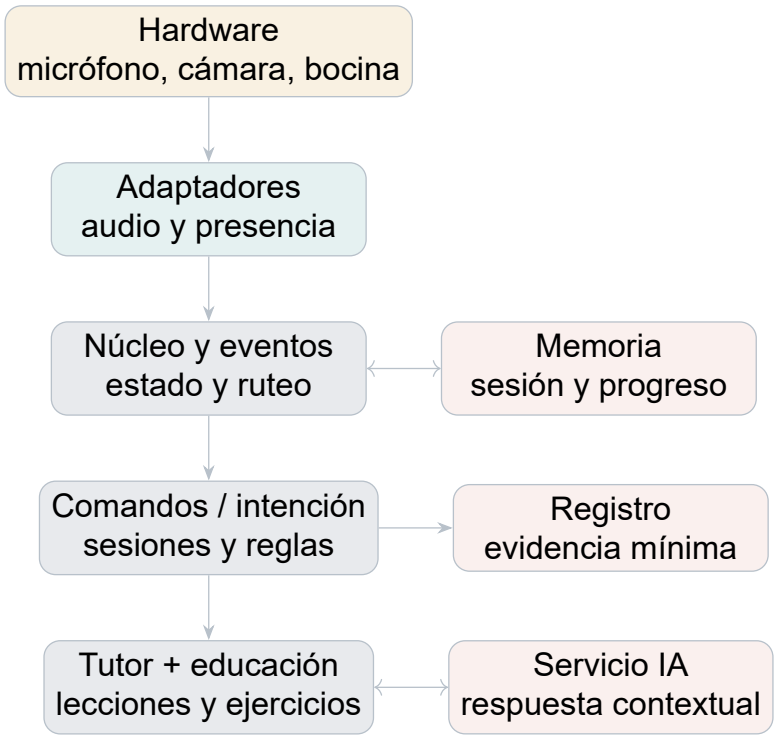


Tabla 5. Casos de uso principales

Acción	Resultado pedagógico
"Explícame este paso"	Explicación oral breve, ejemplo y comprobación
"Dame una pista"	Pregunta guía y avance sin revelar la solución
"¿Cuál es la respuesta?"	Pide un intento o reformula el razonamiento; no expone el resultado
"Hazme una pregunta"	Práctica activa con retroalimentación
"¿Qué vimos hoy?"	Recuperación del contexto de la sesión
"No entendí"	Reformulación con otro ejemplo o derivación al docente

Arquitectura del sistema

La arquitectura conserva la separación del código base: las interfaces no llaman directamente al modelo; los comandos no contienen reglas pedagógicas; la memoria temporal no se mezcla con el progreso educativo. Esta división permite sustituir micrófono, cámara o proveedor de IA sin reescribir el núcleo.



Flujo de una consulta

El micrófono produce texto; el adaptador normaliza la entrada y emite un evento. El núcleo identifica si se trata de un comando, una duda o una solicitud de práctica. El módulo educativo recupera lección, contexto y progreso. Si la consulta requiere explicación adaptativa, se consulta el servicio de IA con límites de seguridad. La respuesta se convierte en audio y, cuando corresponde, se resume para el docente.

La cámara sigue un flujo independiente. Detecta si hay una persona frente a la estación y obtiene una señal general del entorno para activar, pausar o ajustar la interacción. No interpreta el contenido de un cuaderno ni convierte una imagen en una pregunta académica. El video no se conserva.

Experiencia del estudiante

La interacción debe sentirse como una consulta de aula, no como una prueba de vigilancia. El estudiante se acerca, activa la sesión con una frase o botón, pregunta y recibe una respuesta. El dispositivo debe indicar de forma perceptible cuándo escucha y cuándo observa.

Recorrido de uso

1. **Activación:** “ClaudIA, necesito ayuda con esta ecuación”.
2. **Confirmación:** la estación repite oralmente lo que entendió.
3. **Contexto:** pregunta qué intentó y qué parte no comprende.
4. **Diagnóstico:** identifica el paso donde se produjo el bloqueo.
5. **Pista:** ofrece una pregunta o regla, sin resolver el ejercicio.
6. **Intento:** el estudiante explica o resuelve de nuevo.
7. **Cierre:** pide una explicación final y registra sólo el tema y el avance.

Ejemplo de diálogo

> **Estudiante:** No entiendo por qué la derivada de x^2 es $2x$.
> **ClaudIA:** Vamos a verlo con una pregunta. Si $y = x^2$, ¿qué significa el exponente 2?
> **Estudiante:** Que se multiplica x por x.
> **ClaudIA:** Correcto. Ahora piensa qué ocurre cuando cambia el valor de x. ¿Qué relación observas entre el exponente original y el nuevo factor?
> **Estudiante:** Queda x^1 y adelante un 2.
> **ClaudIA:** Ese paso es consistente. Antes de continuar, explica con tus palabras por qué aparece ese factor y prueba con otro exponente.

Reglas de interacción

La sesión puede pausarse o cerrarse en cualquier momento. Si la transcripción no es confiable, ClaudIA pide repetición; al finalizar, el estudiante puede borrar el contexto temporal sin eliminar el progreso pedagógico autorizado.

Apoyo al docente

El docente no necesita revisar cada conversación. ClaudIA presenta un resumen de patrones: temas consultados, tipos de error, estudiantes que requirieron apoyo adicional y actividades que quedaron incompletas. La información se agrega por grupo y se muestra con un identificador seudónimo. La identidad se vincula únicamente cuando existe una necesidad pedagógica autorizada.

Tabla 6. Vista propuesta para el panel docente

Indicador	Qué muestra	Frecuencia
Temas consultados	Conceptos que generaron más solicitudes	Diaria
Errores frecuentes	Pasos o procedimientos con mayor dificultad	Semanal
Prácticas completadas	Ejercicios finalizados por el grupo	Diaria
Necesidad de nueva explicación	Contenidos con pistas repetidas o abandono	Semanal
Sesiones asistidas	Uso de ClaudIA por sesión o grupo	Diaria

La alerta no etiqueta al estudiante ni predice reprobación. Señala la necesidad de revisar el trabajo, formular una pregunta al grupo o proponer otra actividad; la intervención sigue siendo decisión del docente.

Controles para el aula

- Inicio de sesión del docente con permisos de revisión.
- Modo clase para proyectar una pregunta común.
- Botón de pausa para que la estación deje de escuchar.
- Exportación de un resumen sin audio ni video.
- Registro de cambios y consultas de datos para auditoría.

Diseño físico propuesto

La estación puede construirse a partir de una computadora compacta, una cámara USB con obturador, un micrófono de escritorio o arreglo y una bocina amplificada. La carcasa debe estabilizar los componentes, facilitar el acceso a puertos y proteger la ventilación. No se requiere un robot móvil para cumplir el objetivo pedagógico.

Tabla 7. Componentes de la estación ClaudIA

Componente	Función	Estado
Micrófono	Captura de voz y transcripción	Integración web inicial
Bocina	Lectura de respuestas, pistas y avisos	Síntesis del navegador
Cámara	Detección de presencia y contexto general	Base técnica parcial
Unidad de cómputo	Núcleo, módulos y almacenamiento local	Base funcional
Carcasa	Estabilidad, señalización y protección	Por fabricar
Conectividad	Servicios de IA y sincronización	Por validar en aula

Condiciones de instalación

La estación debe ubicarse en un punto visible, con alimentación protegida, cableado fuera de zonas de paso y acceso supervisado. El micrófono requiere una distancia que evite captar toda la conversación; la cámara se orienta sólo a la zona de interacción.

Operación mínima

- Botón o palabra de activación.
- Indicador de escucha y de cámara activa.
- Confirmación oral de las transcripciones.
- Respuesta hablada a través de la bocina.
- Modo de baja conectividad con actividades precargadas.
- Reinicio seguro sin pérdida del progreso registrado.

Desarrollo e integración del sistema

La base tecnológica de ClaudIA es una arquitectura modular que integra núcleo conversacional, bus de eventos, comandos, sesión, memoria persistente, catálogo de lecciones, progreso educativo, lectura de documentos, voz web y visión. El repositorio verificado en el commit `29db70a` reportó 92 pruebas aprobadas y cero fallos.

Tabla 8. Estado de los componentes del sistema

Módulo	Función aprovechable	Estado
Núcleo y eventos	Recibir, enrutar y responder	Funcional
Comandos	Separar intención y ejecución	Funcional
Memoria y sesión	Mantener contexto y progreso	Funcional
Educación	Lecciones, metas y estado	Funcional base
Tutor	Explicar, practicar y dar pistas	Funcional base
Documentos	Cargar textos de apoyo	Funcional TXT/MD
Voz web	Micrófono y síntesis	Funcional en navegador
Visión	Detección de presencia y puente Python	Base parcial

La consolidación de ClaudIA requiere cinco acciones principales:

1. completar la identidad y los textos visibles;
2. consolidar la sesión de aula con roles diferenciados;
3. integrar la detección de presencia sin identificar personas;
4. incorporar audio físico y un indicador de estado;
5. construir el panel docente y la política de retención.

Estas acciones preservan la arquitectura. La integración se realizará por módulos y con pruebas de regresión para mantener estables la memoria, el tutor y la interacción por voz.

Plan de evaluación y nivel de madurez

El piloto se realizará en el CETis 20 con una medición inicial de organización, comprensión y disposición de uso. Después se observarán sesiones guiadas y se evaluarán claridad, utilidad, accesibilidad, privacidad y estabilidad.

Tabla 9. Indicadores del piloto

Dimensión	Medida propuesta
Organización	Actividades registradas y completadas dentro del plazo
Comprensión	Preguntas de práctica resueltas después de una pista
Autonomía	Número de intentos antes de solicitar la solución
Accesibilidad	Estudiantes que completan la interacción exclusivamente por voz
Uso del docente	Temas agregados que generan nueva explicación
Privacidad	Detección visible y sin conservación de video
Estabilidad	Errores técnicos, interrupciones y recuperación de sesión

Nivel de madurez

La base tecnológica se encuentra en validación funcional de laboratorio. Para ClaudIA, la integración física de audio y visión aún debe completarse y probarse en condiciones de aula. Por ello, se declara un nivel de madurez tecnológica **TRL 4** para el conjunto: componentes integrados y probados en un entorno controlado, sin despliegue operativo completo.

Criterios de salida

El piloto deberá demostrar estabilidad, comprensión aceptable de las solicitudes, recuperación ante fallos de red, uso seguro de la cámara y aprovechamiento docente de los resúmenes.

Viabilidad e impacto

Viabilidad técnica

La arquitectura ya dispone de módulos independientes y pruebas automatizadas. La unidad de cómputo puede reutilizar una computadora existente o una mini PC. El mayor reto técnico es la latencia del reconocimiento de voz y de la respuesta, seguido de la calidad de visión en condiciones variables de iluminación.

Viabilidad económica

La inversión inicial incluye cómputo, cámara, micrófono, bocina, carcasa y adaptadores. El costo operativo comprende energía, conectividad, mantenimiento y, cuando corresponda, consumo de IA. Se priorizarán componentes reemplazables y equipo disponible.

Impacto pedagógico

La estación ofrece explicaciones breves, preguntas de comprobación y práctica adicional mientras el docente atiende a otros estudiantes. Su impacto se medirá por la calidad de los intentos, correcciones y explicaciones, no por el volumen de conversaciones.

Impacto docente

El resumen de temas frecuentes ayuda a preparar la siguiente clase con evidencia. El docente conserva el control de la intervención y no recibe un expediente de vigilancia del estudiante.

Impacto social y tecnológico

La propuesta busca reducir barreras de acceso al apoyo individual y acercar la IA educativa a un plantel público. Su diseño modular permite reutilizar componentes y adaptar contenidos a los cursos de la DGETI.

Impacto ambiental

Una estación fija de bajo consumo evita desplazamientos innecesarios y puede operar sobre equipo existente. La carcasa debe diseñarse para repararse, actualizar y reutilizar en lugar de reemplazarse completa.

Sostenibilidad operativa

El mantenimiento se organizará en tres niveles: revisión diaria del audio y la cámara, actualización mensual del contenido y revisión semestral de seguridad y respaldos. La estación debe admitir sustitución individual de micrófono, cámara o bocina para reducir costos y residuos. El docente conservará una lista de comprobación que permita poner el equipo en modo seguro si falla la conectividad o si una captura no es autorizada.

Tabla 10. Riesgos de implementación y medidas de mitigación

Riesgo	Medida
Ruido del aula	Micrófono direccional y confirmación oral de la transcripción
Detección poco confiable	Indicador de estado y activación alternativa por voz
Error del modelo de IA	Preguntas de comprobación, fuentes internas y opción de consultar al docente
Interrupción de red	Contenido local precargado y recuperación de la sesión
Detección no autorizada	Activación visible, obturador físico y límites de horario
Uso sin supervisión	Inicio de sesión, roles y bitácora de actividad administrativa

Decisión de viabilidad

La propuesta es técnicamente viable con la base tecnológica existente y económicamente favorable si reutiliza equipo disponible. La continuidad depende de completar la integración física, definir reglas institucionales para cámara y micrófono, y demostrar que el docente puede convertir los resúmenes en decisiones pedagógicas concretas.

Conclusión y trabajo futuro

ClaudIA convierte la conversación oral en una secuencia de apoyo para organizar el trabajo, explicar, practicar y volver a intentar. La estación permanece en el aula y ofrece una alternativa accesible frente a plataformas que exigen iniciar sesión y escribir cada consulta.

La encuesta del CETis 20 confirma la necesidad de apoyo para organizarse y comprender, junto con una familiaridad alta y una verificación todavía limitada. Esa diferencia sustenta un tutor que solicite razonamiento, ofrezca pistas y derive al docente cuando sea necesario.

El proyecto dispone de una base funcional y pruebas técnicas, pero no constituye aún una mejora educativa demostrada. La integración física, la revisión de privacidad y el piloto escolar son condiciones para validar la hipótesis.

Trabajo inmediato

1. Integrar micrófono, bocina y cámara con señalización física.
2. Validar la detección de presencia y entorno sin identificar personas.
3. Diseñar un conjunto inicial de lecciones alineadas con las asignaturas del plantel.
4. Construir el panel agregado para el docente.
5. Validar consentimiento, retención y borrado de datos.
6. Ejecutar un piloto y reportar resultados con limitaciones explícitas.

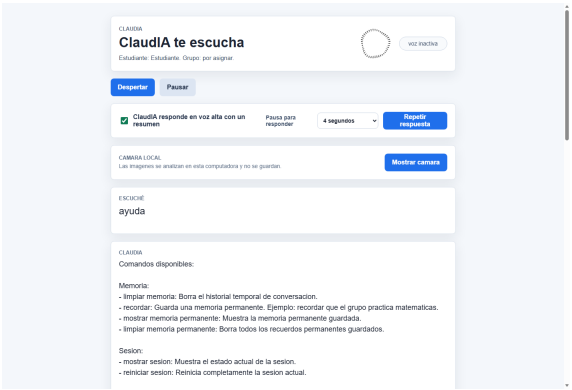
Aportación principal

El valor de ClaudIA está en articular voz, lógica pedagógica y presencia física en una experiencia educativa situada, verificable y centrada en el estudiante.

Evidencia de ejecución del prototipo

La interfaz local de ClaudIA fue ejecutada el 9 de noviembre de 2026 desde el repositorio verificado. La aplicación respondió en `http://127.0.0.1:3000` con estado HTTP 200. El servicio reportó el módulo `UI-002 WebVoiceInterface`, una sesión en estado `idle`, el proveedor principal `deepseek` configurado y la voz desactivada al inicio.





Figuras 1 y 2. Interfaz local de ClaudIA en espera y respuesta del comando `ayuda`. La estación muestra el contexto escolar, los controles de escucha, la pausa configurable, la cámara local y las áreas separadas de transcripción y respuesta.

Las capturas evidencian una interfaz distinta de un chatbot genérico. La pantalla hace visible quién usa la estación, cuándo escucha y cuándo se activa la cámara. Además, separa la transcripción de la respuesta y permite una entrada de prueba por texto para verificar el flujo sin micrófono.

Tabla 11. Condiciones de la ejecución documentada

Elemento	Resultado observado
Repositorio	`ClaudIA-repo`, rama `master`, commit `29db70a`
Comando	`npm start`
Servicio	`WebVoiceInterface`, sin errores de inicio
Proveedor de IA	DeepSeek configurado como principal
Cámara	Análisis local; no conserva video por defecto
Evidencia visual	Texto autocontenido y legible en la interfaz

Pruebas automatizadas y operación local

La validación técnica ejecutó el comando `npm test`. El resultado fue de 92 pruebas aprobadas, ninguna fallida, cancelada u omitida. La ejecución se realizó sobre el commit `29db70a` y no consumió tokens de IA porque los proveedores se sustituyeron por clientes simulados.

Resultado	Valor reportado
Pruebas totales	92
Pruebas aprobadas	92
Pruebas fallidas	0
Canceladas / omitidas	0 / 0

Cobertura funcional

Tabla 12. Áreas cubiertas por la batería automatizada

Área	**Comportamiento comprobado**
Núcleo y comandos	Eventos, rutas, alias, sugerencias y estados válidos
Memoria y sesión	Memoria persistente, reinicio y separación por estudiante o grupo
Educación y tutoría	Lecciones, progreso, ejercicios, respuestas y pistas
Documentos	Lectura permitida, extensiones válidas y rechazo de rutas externas
Voz web	Activación, transcripción, pausa de locución y voz mexicana
Visión	Estado, errores controlados y reutilización del análisis
Proveedores de IA	DeepSeek principal, respaldo y operación sin clave
Clase y presentaciones	Contexto docente, recuperación de la clase y generación LaTeX
Registro	Mensajes, respuestas y evidencia mínima de interacción

La reproducción requiere ejecutar `npm install`, `npm run setup`, `npm run doctor`, `npm test` y `npm start` en ese orden.

La efectividad pedagógica se comprobará en el piloto; la prueba técnica confirma la integración del software.

Anexo C. Arquitectura del repositorio

El punto de composición `createClaudiaSystem` construye una instancia de la arquitectura de ClaudIA. Los servicios se inyectan en lugar de importarse de forma global, lo que permite probarlos por separado.

```
export function createClaudiaSystem({ loggerEnabled = true } = {}) {
  const logger = new Logger({ enabled: loggerEnabled });
  const eventBus = new EventBus({ logger });
  const sessionManager = new SessionManager({
    logger,
    profile: claudiaProfile,
  });
  const aiService = new LLMService({ logger, eventBus });
  const visionManager = new VisionManager({
    bridge: visionPythonBridge,
    logger,
  });
  const claudiaCore = new ClaudiaCore({
    eventBus, conversationManager, commandRouter,
    commandInterpreter, stateMachine, logger,
  });
  claudiaCore.registerEvents();
  return { logger, eventBus, sessionManager, aiService,
           visionManager, claudiaCore };
}
```

Tabla 13. Módulos principales y responsabilidad

Módulo	Responsabilidad
`core`	Eventos, estado, ruteo y respuesta principal
`commands`	Interpretación y ejecución de órdenes
`memory`	Sesión temporal y memoria permanente
`education`	Catálogo, lecciones y progreso
`tutor`	Explicación gradual, práctica y pistas
`documents`	Lectura de materiales internos de apoyo
`voice`	Entrada por voz y procesamiento de transcripciones
`vision`	Presencia local mediante puente Python
`ai`	Proveedor DeepSeek y respaldo OpenAI
`classroom`	Contexto de docente, grupo y clase
`presentations`	Materiales LaTeX a partir de una solicitud explícita

La arquitectura conserva la regla de que la interfaz no ejecuta lógica pedagógica ni llama directamente al proveedor. La voz se transforma en una intención y pasa por los mismos comandos que la entrada textual.

Anexo D. Interfaces y proveedor de IA

La interfaz HTTP expone un estado de salud, activación y desactivación de voz, recepción de transcripciones, mensajes de prueba, análisis de cuadros de cámara y un canal de eventos para actualizar la pantalla sin recargarla.

Tabla 14. Interfaces locales principales

Ruta	Función
`/health`	Estado del servicio, sesión y proveedor
`/api/voice/enable`	Habilita la entrada por voz
`/api/voice/disable`	Pausa la entrada por voz
`/api/voice/transcript`	Procesa una transcripción recibida
`/api/message`	Envía una entrada de prueba por texto
`/api/vision/frame`	Analiza un cuadro local de cámara
`/api/voice/events`	Transmite cambios de estado a la interfaz

El servicio de lenguaje selecciona DeepSeek como proveedor principal cuando la clave está presente. OpenAI funciona como respaldo únicamente si se configura. Cuando no existe proveedor, ClaudIA inicia en modo local y comunica la limitación en lugar de simular una respuesta académica.

```
const PROVIDER_NAMES = Object.freeze(["deepseek", "openai"]);

async generateResponse(messages, options = {}) {
  const attempts = [...new Set(
    [this.primaryProvider, this.fallbackProvider].filter(Boolean)
  )];
  if (attempts.length === 0) {
    return "La inteligencia artificial todavía no está configurada...";
  }
  for (const providerName of attempts) {
    const response = await provider.client.chat.completions.create({
      model: provider.model,
      messages,
      temperature: options.temperature ?? 0.4,
    });
    return extractContent(response);
  }
}
```

Privacidad de las interfaces

La cámara trabaja de forma local y no guarda la imagen por defecto. La clave de IA se mantiene en variables de entorno y no se incluye en Git. Los registros de interacción se almacenan localmente en formato JSONL para revisar el comportamiento, con exclusión de audio y video.

Anexo E. Matriz de verificación y alcance

La matriz distingue la evidencia disponible de los aspectos que todavía deben validarse.

Tabla 15. Criterios, evidencia y estado de validación

Criterio	Evidencia disponible	Estado
Necesidad educativa	Encuesta a 122 estudiantes: organización y comprensión concentran 74.6 %	Documentada
Integración funcional	Núcleo, comandos, memoria, tutor, voz y visión conectados	Probada en laboratorio
Calidad técnica	92 pruebas automatizadas aprobadas, sin fallos	Verificada
Interacción	Interfaz local con voz, pausa, cámara y entrada de prueba	Demostrada
Riesgos de privacidad	Cámara local sin video por defecto y controles por roles	Diseño definido
Efectividad pedagógica	Línea base diagnóstica; piloto aún pendiente	No demostrada
Propiedad intelectual	Ruta institucional de autoría y transferencia	Por formalizar

Consistencia de alcance

ClaudIA no reconoce rostros, no interpreta cuadernos, no diagnostica condiciones de salud y no califica automáticamente. El modelo se usa como mediador y sus respuestas requieren verificación humana.

Referencias

[1] CAST. (2024). *Universal Design for Learning Guidelines version 3.0*. https://udlguidelines.cast.org/

[2] Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. (2026). *XXIX Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento 2027*. Secretaría de Educación Pública. https://dgeti.sep.gob.mx/sigepe/

[3] Education Endowment Foundation. (2018). *Metacognition and self-regulated learning: Guidance report*. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/metacognition

[4] Collin, J., y Quigley, A. (2021). *Teacher feedback to improve pupil learning: Guidance report*. Education Endowment Foundation. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/feedback

[5] Gubareva, R., y Lopes, R. P. (2020). Virtual assistants for learning: A systematic literature review. *Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education, 1*, 97-103. https://doi.org/10.5220/0009417600970103

[6] Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2026). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025: reporte de resultados*. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2025/

[7] Licona Quiterio, O. (2024). IA y educación en México: entre oportunidades y desafíos. *RIESED. Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos, 3*(15), 675-688.

[8] Ma, W., Adesope, O. O., Nesbit, J. C., y Liu, Q. (2014). Intelligent tutoring systems and learning outcomes: A meta-analysis. *Journal of Educational Psychology, 106*(4), 901-918. https://doi.org/10.1037/a0037123

[9] Miao, F., y Shiohira, K. (2024). *AI competency framework for students*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/JKJB9835

[10] National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf

[11] National Institute of Standards and Technology. (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf

[12] Secretaría de Educación Pública. (2025). Acuerdo número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. *Diario Oficial de la Federación*. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5765757&fecha=15/08/2025&print=true

[13] Miao, F., y Holmes, W. (2024). *Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227

[14] Zulfiqar, M., e Iqbal, U. (2026). A review of privacy, ethics, and governance challenges associated with camera-based AI surveillance in primary schools. *Cureus Journal of Computer Science, 3*, es44389-026-00146-3. https://doi.org/10.7759/s44389-026-00146-3

Anexo A. Ficha de control del prototipo

Nombre	ClaudIA: Sistema Inteligente de Acompañamiento Didáctico para Grupos DGETI
Base técnica	Repositorio ClaudIA, commit `29db70a`
Código provisional	26-AT625
Entorno de prueba	CETis 20, Ciudad del Carmen, Campeche
Fuente diagnóstica	Encuesta SNCyT 2026, 122 registros
Pruebas técnicas	92 de 92 pruebas automatizadas superadas
Estado	Integración de software con adaptaciones físicas pendientes

Declaración de alcance

ClaudIA se encuentra en fase de prototipo y línea base de investigación. Todavía no se atribuye una mejora comprobable en el aprendizaje; esa valoración requiere el piloto con estudiantes y docentes en condiciones reales de aula.

Anexo B. Protocolo mínimo de operación

Antes de usar ClaudIA

1. Verificar que la estación esté conectada a la alimentación y a la red autorizada.
2. Confirmar que la bocina reproduzca el tono de prueba y que el micrófono reciba voz.
3. Revisar que la cámara tenga el obturador abierto sólo para la actividad prevista.
4. Iniciar sesión con el rol correspondiente y comprobar el grupo activo.
5. Cargar la lección, el material o el conjunto de preguntas que se utilizará.

Durante la interacción

1. Activar la estación con una frase o botón visible.
2. Confirmar el estudiante o grupo activo sin solicitar datos personales innecesarios.
3. Mantener la cámara limitada a la zona de interacción y sin grabación.
4. Permitir que ClaudIA formule una pregunta antes de entregar la solución.
5. Interrumpir la sesión si aparecen datos sensibles o contenidos ajenos a la clase.

Al terminar

1. Cerrar la sesión y desactivar micrófono y cámara.
2. Revisar el resumen de temas que requieren apoyo docente.
3. Verificar que no se conserven cuadros de video ni registros de presencia innecesarios.
4. Registrar incidencias técnicas o pedagógicas relevantes.
5. Apagar la estación y cubrir la cámara si el equipo permanece en el aula.

Condición de cuidado

ClaudIA registra señales de práctica y contexto de aprendizaje. No diagnostica condiciones de salud, no asigna calificaciones y no debe usarse para vigilar la conducta fuera de una actividad educativa autorizada.